

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000682 - Ingeniería Marítima, Puertos Y Costas

PLAN DE ESTUDIOS

04AR - Máster Universitario En Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía Y Medio Ambie

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	21
9. Otra información.....	26

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000682 - Ingeniería Marítima, Puertos y Costas
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AR - Máster Universitario en Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambie
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Fernandez Carrasco	Lab. Puertos	pedro.fernandez@upm.es	J - 09:00 - 11:30 V - 09:00 - 11:30
Vicente Negro Valdecantos (Coordinador/a)	Lab. Puertos	vicente.negro@upm.es	X - 08:00 - 10:15 J - 08:00 - 10:15 V - 08:00 - 10:15

Jose Santos Lopez Gutierrez	Lab. Puertos	josesantos.lopez@upm.es	X - 09:00 - 10:30 J - 09:00 - 10:30 V - 09:00 - 10:30
Luis Juan Moreno Blasco	Lab. Puertos	luisjuan.moreno@upm.es	L - 16:30 - 19:30 X - 16:30 - 19:30
Maria Dolores Esteban Perez	Lab. Puertos	mariadolores.esteban@upm. es	L - 16:30 - 19:30 X - 16:30 - 19:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Estadística Aplicada Y Optimización
- Ingeniería Hidráulica Ambiental

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Formación básica en Matemática aplicada y Estadística
- Dada la sensibilidad de la ingeniería del mar a la teoría de ondas y al tratamiento geométrico estadístico se requiere esta recomendación inicial para cursar la asignatura
- Formación básica en mecánica de fluidos, mecánica de suelos y rocas y obras marítimas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Realizar estudios de los aspectos medioambientales relacionados con infraestructuras civiles TIPO: Competencias.

CE4 - Comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones sobre el litoral TIPO: Competencias.

K1 - Conocer y comprender la relación de los ecosistemas con las infraestructuras civiles hidráulicas y energéticas TIPO: Conocimientos o contenidos.

K2 - Conocer y comprender el efecto de los factores ambientales en las infraestructuras civiles hidráulicas y energéticas TIPO: Conocimientos o contenidos.

K3 - Conocer los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, ingeniería marítima, y obras y Aprovechamientos hidráulicos y energéticos TIPO: Conocimientos o contenidos.

K4 - Conocer y comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa TIPO: Conocimientos o contenidos.

SK1 - Aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil hidráulica, energética o medioambiental TIPO: Habilidades o destrezas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - RA12 - Planifica, proyecta, dirige y gestiona obras marítimas y actuaciones costeras, aplicando modelos matemáticos avanzados e incorporando los efectos y condicionantes del medio litoral y la ordenación y defensa de costas sobre las infraestructuras marítimas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura permite dar una perspectiva de las acciones medioambientales existentes en el mar, oleaje, marea, corriente y viento, proporcionando un análisis estadístico, espectral y de mecánica de ondas. De la misma manera, facilita la comprensión del diseño de las obras exteriores, diques en talud, verticales, mixtos, compuestos, especiales y de playa; de las obras interiores, muelles, pantalanos y duques de alba; de las obras de servicio al buque, astilleros, varaderos, diques secos y flotantes; de las obras de la energía marina (undimotriz OWC, SSG), corrientes y mareas, eólica marina; para, finalmente, estudiar la respuesta de la costa frente a las acciones y las obras en aguas someras y en transición. Se ofrece una posición desde tierra (litoral) y desde mar (costa), ofreciendo una imagen de sostenibilidad y sensibilidad ambiental. Se han introducido los criterios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular cuatro de ellos, ODS 7 Energías limpias, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles que enlaza con la economía circular y los puertos verdes, ODS 13 Cambio Climático y ODS 14 Vida Submarina. Dada la importancia que tiene la interacción puerto - ciudad - costa, se entiende que la Agenda 2030 y los ODS son una oportunidad para los estudiantes en el aprendizaje del temario de Ingeniería Marítima.

5.2. Temario de la asignatura

1. Mecánica de ondas

- 1.1. Ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y Bernoulli
- 1.2. Condiciones de contorno e integración
- 1.3. Onda tipo Airy, Stokes, cnoidal, trocoidal y solitaria
- 1.4. Teoría de ondas aplicada a las ondas marinas

2. Modificaciones de las ondas

- 2.1. Ecuaciones de propagación
- 2.2. Ley de Snell. Ábacos de Goda y SPM. Teoría de Iribarren. Teoría de Shutto y de celeridades
- 2.3. Efecto Sommerfeld. Teoría de difracción. Ábacos de Wiegell
- 2.4. Rotura. Fondo y forma. Modelos de aplicación

3. Modelos matemáticos de propagación, de onda larga y computacionales

- 3.1. Modelos de diferencias finitas. Modelos en elementos finitos
- 3.2. Ecuación de Berkoff. Modelos elípticos y parabólicos
- 3.3. Fenómenos de amplificación. Resonancia en puertos y dársenas
- 3.4. Modelos sedimentarios

4. Descripción de oleaje: métodos estadísticos y espectrales

- 4.1. Funciones eulerianas. Aplicación a las distribuciones continuas, media, varianza, simetría y curtosis
- 4.2. Distribuciones discretas de temporales anules. Distribuciones continuas en régimen medio y de extremos. Gauss, Gumbell, Weibull, Frechet, exponencial
- 4.3. Aplicación de la ROM 0.0/2002, ROM 0.2/90 y ROM 0.3/91
- 4.4. Método de Goda o de los picos sobre el umbral, POT (weibull - Poisson). Caracterización de los temporales. Método del POT utilizando las distribuciones de Pareto y Poisson. Distribución de Poisson
 - 4.4.1. Teorema de las tres colas de Fisher Tippet
 - 4.4.2. Comparación de la Función General de Valores Extremos y los métodos de picos sobre el umbral
- 4.5. Espectros de oleaje, PM, J y TMA
 - 4.5.1. Técnicas de laboratorio en señales espectrales

5. Convergencia de los factores de diseño en puertos e ingeniería marítima

- 5.1. Efectos climáticos atmósfera - hidrosfera
- 5.2. Viento, oleaje, niveles del mar y corrientes
- 5.3. Marea astronómica y meteorológica, fricción y succión
- 5.4. Corrientes de primera, segunda y tercera generación
- 5.5. Medidas en la naturaleza. Caracterización del fondo marino: influencia del terreno en el diseño
- 5.6. Redes oceanográficas de medida. Red exterior y red costera
- 5.7. aplicación al diseño de puertos, de obras de ingeniería de costas y de ingeniería offshore. Estados límites últimos y de servicio. IRE e ISA. IREO e ISAO. Clasificación geotécnica. ROM 1.0-99. ROM 2.0/2011
- 6. Procesos litorales. Agenda 2030. Acción por el clima. ODS 13
 - 6.1. Características del sedimento litoral
 - 6.2. Flujo de energía del clima marítimo
 - 6.3. Transporte de sedimentos: oleaje, viento, corrientes y mareas
 - 6.4. Balance sedimentario. Evolución de la línea de costa
 - 6.5. Formas de equilibrio en planta y perfil
 - 6.6. Desembocaduras: rías, estuarios, deltas. Clasificación de Galloway
- 7. Planificación y dirección de actuaciones sostenibles en el litoral. Gestión costera. ODS 11, ODS 13 y ODS 14
 - 7.1. Obras de defensa de costas: tipología, comportamiento funcional y estabilidad estructural
 - 7.2. Secciones estáticamente y dinámicamente estables y con baja cota de coronación. Nuevas tipologías en diseño ambiental
 - 7.3. Alimentación artificial: compatibilidad de los materiales sedimentarios, secciones y plantas de relleno. Restauración dunar
 - 7.4. Tratamiento de fachadas litorales: paseos, senderos, parques de ribera. Percepción del paisaje costero: litoral y costa
 - 7.5. Legislación de aplicación. Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. Reglamento General de Costas, RD 876/2014 de 10 de octubre. Agenda 2030. ODS 13 Cambio Climático.
 - 7.5.1. Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética
 - 7.5.1.1. RD 668 de 1 de agosto Reglamento General de Costas
 - 7.6. Interrelaciones puerto - ciudad y puerto - costa. Agenda 2030, eventos extremos y cambio climático. ODS 13 y ODS 11

7.6.1. Aplicación a Ciudades y comunidades sostenibles ODS 11

8. Gestión portuaria. El buque como cuerpo flotante

- 8.1. Tipos de mercancías y tipos de buques
- 8.2. Configuración en planta
- 8.3. Estudio de la bocana y de las vías de navegación interior
- 8.4. Análisis en alzado
- 8.5. Criterios de circulación de los buques en las dársenas
- 8.6. Tipología de terminales
- 8.7. Diseño de terminales en atraque continuo y discontinuo
- 8.8. Aplicación de la ROM 3.1/99 y de la ROM 2.0/2011

9. Tipología y diseño avanzado de obras exteriores y de obras de defensa de costas. ODS 11 y ODS 13

- 9.1. Comportamiento estático y dinámico
- 9.2. Diques en talud. Formulaciones de Van der Meer de estabilidad de mantos. Remonte y rebase en diques rompeolas. Fórmula de Owen y Van der Meer y De Waal. Criterio de Franco et al
- 9.3. Diques verticales. Fórmulas de Goda y Takahashi. PROVERBS. Remonte y rebase en diques verticales. Proyectos CLASH y EUROTOP
- 9.4. Piezas especiales. Coeficientes parciales. Niveles de cálculo
- 9.5. Modelos físicos
- 9.6. Construcción de diques portuarios y costeros. ROM 1.0/2009. Efectos de los diques ante las acciones extremas, sucesos recurrentes y subida del nivel del mar.

9.6.1. Articulado de las ROM 1.1-18

10. Puertos. Tipología y diseño avanzado de obras interiores. ODS 11 y ODS 13

- 10.1. Comportamiento estructural e hidráulico
- 10.2. Operatividad y limitaciones de uso. Diseño de muelles
- 10.3. Acciones: sobrecargas de uso y operación, trenes compatibles, atraque y amarre, empuje hidrostático, empuje del terreno y equipos de manipulación restringida y no restringida
- 10.4. Muelles especiales. Piezas que laminan la reflexión
- 10.5. Construcción de muelles y pantalanés portuarios
- 10.6. Obras auxiliares de servicio al buque (varaderos, diques secos, synchro, travel). ROM 2.0/2011

11. Ingeniería marítima offshore. ODS 7 Energías limpias

11.1. La tecnología offshore de gas y petróleo

11.2. Energías renovables marinas. Recursos energéticos marinos. ODS 7 Energías limpias.

11.3. Tipologías estructurales, plataformas, jackets, terminales de logística offshore y astilleros offshore

11.4. Análisis hidrodinámico de sistemas offshore. Grandes monopilotes. Esquemas de Morison, Froude - Krilov y difracción.

11.5. Análisis estructural e integridad estructural de sistemas offshore. Ejemplos: unidades flotantes, terminales de gas offshore, drill ships, offshore support vessels, vehículos submarinos, subsea, etc)

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Mecánica de Ondas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1. Actividad en laboratorio. Teoría de ondas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 2. Modificaciones de las ondas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2. Actividad en laboratorio. Modificaciones de las ondas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3. Modelos matemáticos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Actividad en laboratorio. Modelos matemáticos Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 4. Geometría estadística Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4. Actividad en laboratorio. Estadística de oleaje Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 4. Geometría estadística Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4. Actividad en laboratorio. Estadística de oleaje. Espectros de oleaje y aplicación al modelo físico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad evaluación 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
6	Tema 5. Configuración de factores Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5. Actividad en laboratorio. Convergencia de factores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 6. Procesos litorales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6. Actividad en laboratorio. Dinámica costera. ODS 13 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Temas 1 a 7 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Tema 6. Procesos litorales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6. Actividad en laboratorio. ODS 13. Procesos litorales Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 7. Ingeniería de Costas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7. Actividad en laboratorio. Obras de defensa de costas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Tema 7. Ingeniería de Costas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Temas 1 a 7. Actividad en laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 8. El buque Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 8. Actividad en laboratorio. El flotador Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad evaluación 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Tema 9. Obras exteriores, diques Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 9. Actividad en laboratorio. Obras de abrigo y de atraque y amarre Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 9. Obras exteriores, diques Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 9. Actividad en laboratorio. Obras exteriores, diques Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 10. Obras interiores, muelles Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10. Actividad en laboratorio. Obras interiores, muelles Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad evaluación 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15	Tema 11. Ingeniería offshore Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 11. Actividad en laboratorio. Energías marinas. ODS 7 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad evaluación 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
16				Tema 8, 9, 10 y 11. La fecha la fija Jefatura de Estudios después de las 15 semanas lectivas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
17				Prueba Final. La fecha la fija Jefatura de Estudios fuera de las quince semanas lectivas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Actividad evaluación 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	5%	5 / 10	K1 K2 K3 K4 CE1 CE4 SK1
7	Temas 1 a 7	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	
11	Actividad evaluación 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	5%	5 / 10	K1 K2 K3 K4 CE1 CE4 SK1
14	Actividad evaluación 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	5%	5 / 10	K1 K2 K3 K4 CE1 CE4 SK1
15	Actividad evaluación 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	5%	5 / 10	K1 K2 K3 K4 CE1 CE4 SK1
16	Tema 8, 9, 10 y 11. La fecha la fija Jefatura de Estudios después de las 15 semanas lectivas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	40%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba Final. La fecha la fija Jefatura de Estudios fuera de las quince semanas lectivas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	K1 K2 K3 K4 CE1 CE4 SK1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Pruebas de evaluación y sus criterios de calificación Código, nombre de la prueba de evaluación y breve descripción de las actividades evaluables, de sus criterios de calificación y del momento y lugar en que se realizarán Peso Mediante Evaluación progresiva PE1. Participación en la resolución interactiva de ejercicios, casos prácticos y controles, hasta un 10% Descripción: Consiste en participar activamente en la resolución individual o en grupo de casos prácticos en las clases prácticas. En ocasiones, consistirá en responder a una o varias cuestiones cortas orales o cuestiones escritas que se planteen en las clases teóricas o prácticas sobre el contenido de esa clase particular o de las clases anteriores. Criterios de calificación: Cada ejercicio se valorará de 0 a	
--	--

10. Se calificará con la media aritmética de todas las respuestas durante el curso. La falta de asistencia o la abstención en la contestación será puntuada con 0 en ese ejercicio.

Momento y lugar: Se realizarán en clase.

PE2. Realización de trabajos de investigación, bien individuales o en grupo, y análisis de casos de estudio de ingeniería marítima y/o puertos y costas o de ingeniería offshore, hasta un 20% o 30%

Descripción: Consiste en un trabajo de investigación sobre temas de la materia, asignados directamente por el profesor, pudiendo ser realizados en el aula o fuera de ella, de manera individual o en grupo.

Criterios de calificación: Se valorará de 0 a 10. El peso de esta prueba es del 20%, si bien, en caso de no realizarse el epígrafe PE1, será del 30%.

Momento y lugar: El control se realizará en la propia aula de clase en fecha prefijada, una vez finalizadas las clases de los temas incluidos en el examen.

PE3. Examen parcial 35%

Descripción: Consiste en la realización de un examen individual de una duración máxima de dos horas con tres o cuatro ejercicios. El examen incluirá la resolución o contestación de varias preguntas de carácter teórico y práctico, relativas al contenido de los temas de la primera parte de la asignatura. Será de los temas 1 a 7.

Criterios de calificación: El examen se valorará de 0 a 10. La calificación de cada parte de la evaluación será la media aritmética de las notas obtenidas en los ejercicios, excepto cuando se haya obtenido una nota inferior a 3

en cualquier ejercicio del examen, en cuyo caso la calificación del examen parcial no será superior a 4.

Para aprobar este examen se debe tener una calificación media igual o superior a 5. Los alumnos que suspendan el examen parcial deben realizar el examen final.

Momento y lugar: Los determina Jefatura de Estudios.

PE4. Examen final 35% o 70%, en función de las tareas anteriores

Descripción: Constará de dos partes. La primera parte correspondiente a los temas 1 a 7, la deberán realizar los alumnos que hayan suspendido el primer parcial, así como aquellos alumnos que quieran mejorar su calificación. La segunda parte correspondiente a los temas 8 a 11, la realizarán todos los alumnos.

Cada parte constará de tres o cuatro ejercicios teóricos, teórico - prácticos y problemas. La duración del examen completo será de unas cuatro horas.

Criterios de calificación: El examen se valorará de 0 a 10. Cada ejercicio se calificará de 0 a 10. La calificación de cada parte de la evaluación será la media aritmética de las notas obtenidas en los ejercicios, excepto cuando se haya obtenido una nota inferior a 3 en cualquier ejercicio del examen, en cuyo caso la calificación del examen parcial no será superior a 4.

Para los alumnos que realicen las dos partes el examen final cuenta el 70% de la calificación final, y, para los que realicen solo la segunda prueba cuenta el 35%.

Momento y lugar: Los determina Jefatura de Estudios. Por motivos de organización, primero se realizará el examen correspondiente a la segunda parte de la

asignatura (la que deben realizar todos los alumnos). Una vez finalizado éste, se realizará el examen correspondiente a la primera parte.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación progresiva.

La calificación final será la puntuación más alta de las siguientes:

- Para los alumnos que no realicen la primera parte del examen final, la media ponderada de las puntuaciones obtenidas en PE1 (10%), PE2 (20%), PE3 (35%) y PE4 (35%), excepto cuando se haya obtenido una nota inferior a 3 en cualquier ejercicio del examen final (PE4), en cuyo caso la calificación final de la asignatura no será superior a 4 puntos.

- Para los alumnos que realicen la primera parte del examen final, la media ponderada de las puntuaciones obtenidas PE1 (10%), PE2 (20%) y PE4 (70%), excepto cuando se haya obtenido una nota inferior a 3 en cualquier ejercicio del examen final (PE4), en cuyo caso la calificación final no será superior a 4 puntos.

- Para todos los alumnos, la calificación que habría obtenido mediante el método de evaluación global descrito a continuación. A estos efectos, para los alumnos que no hayan realizado la primera parte del examen final, se utilizará para calificar esta parte su nota en el primer parcial.

Para superar la asignatura se debe obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos.

Mediante Evaluación Global

Descripción: Consiste en un único examen, que será igual al examen final completo que se ha descrito en la evaluación progresiva.

Criterios de calificación: El examen se valorará de 0 a 10. Cada ejercicio se calificará de 0 a 10. La calificación del examen será la media aritmética de las notas obtenidas en los ejercicios respectivos, excepto cuando se haya obtenido una nota inferior a 3 en cualquier ejercicio del examen, en cuyo caso la calificación del examen parcial no será superior a 4 puntos.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación global

La calificación final será directamente la obtenida directamente en el examen final. Para superar la asignatura, la calificación final deberá ser igual o superior a 5.

Pruebas de evaluación realizadas en formato no presencial y sus criterios de calificación

Código, nombre de la prueba de evaluación y breve descripción de las actividades evaluables, de sus criterios de calificación y del momento y lugar en que se realizarán

Peso

Mediante evaluación progresiva no presencial

PE1. Ejercicios de clase, asistencia y participación en las clases on line hasta 10%

telemática para realizar durante la propia hora de clase, así como, preguntas constantes en el chat de las mismas. Los alumnos deben contestar o enviarlos al profesor utilizando medios telemáticos y en el plazo indicado.

Criterios de calificación: Las preguntas se registran y cada ejercicio teórico se califica de 0 a 10. La calificación de esta prueba de evaluación será la media ponderada de la obtenida en los ejercicios realizados durante el curso.

Momento y lugar: Los alumnos responderán a los ejercicios usando el chat o medios telemáticos en el plazo que se indique, o durante las clases, valorando sus aportaciones y que no puede superar el final de la misma. Se plantearán, sin previo aviso, en cualquiera de las horas de clase.

Código, nombre de la prueba de evaluación y breve descripción de las actividades evaluables, de sus criterios de calificación y del momento y lugar en que se realizarán

Peso

Examen parcial progresiva hasta 45%

Descripción: Constará de un ejercicio de carácter teórico y dos ejercicios de carácter práctico, relativos a los temas tratados hasta la fecha del examen. La duración total aproximada será de 2 horas. El ejercicio teórico constará de varias preguntas cortas de desarrollo aleatorias e individualizadas, en un tiempo fijo para responder en su conjunto. Cada uno de los ejercicios prácticos puede consistir en (1) un único problema a resolver igual para todos con datos aleatorios e individualizados, o (2) en varias preguntas prácticas cortas, de la que se debe señalar la solución correcta de entre las que se indican, debiendo justificarse la

respuesta en un espacio tasado.

Criterios de calificación. Cada ejercicio se califica de 0 a 10. La nota del examen será la media ponderada de la calificación obtenida en los ejercicios del examen. La teoría y los problemas tienen el mismo valor, 50% los teóricos, 50% los prácticos.

Momento y lugar. Los determina la Jefatura de Estudios. Los detalles operativos sobre los requisitos informáticos necesarios, la forma de hacer llegar los ejercicios a los alumnos y el modo como estos entregan sus respuestas figurarán claramente en la Convocatoria del examen, que se dispondrá en Moodle con suficiente antelación.

Examen global 45%, 50% ó 100%

Descripción: Tendrá dos partes, cada una con una duración aproximada de 2 horas. La primera parte, que deberán realizar todos los alumnos, constará de un ejercicio de carácter teórico y dos ejercicios de carácter práctico, correspondientes preferentemente a los temas de la asignatura no incluidos en el examen parcial. No obstante, dado que los temas de la asignatura están interrelacionados, esta parte del examen puede contener materia de los temas incluidos en el examen parcial.

El ejercicio teórico constará de varias preguntas cortas de desarrollo aleatorias e individualizadas, en un tiempo fijo para responder en su conjunto. Cada uno de los ejercicios prácticos puede consistir en (1) un único problema a resolver igual para todos con datos aleatorios e individualizados, o (2) en varias preguntas prácticas cortas, de la que se debe señalar la solución correcta de entre las que se indican, debiendo justificarse la respuesta en un espacio tasado.

La segunda parte del examen final es similar en todo al

examen parcial. No estarán obligados a examinarse de esta parte los alumnos que hayan obtenido una nota igual o superior a 4,0 en el examen parcial. No obstante, en caso de examinarse, la calificación obtenida sustituye a la que el alumno hubiera obtenido en el examen parcial.

Criterios de calificación: Cada ejercicio se califica de 0 a 10. La nota del examen será la media ponderada de la calificación obtenida en los ejercicios del examen. La teoría y los problemas tienen el mismo valor, 50% los teóricos, 50% los prácticos.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios. Los detalles operativos sobre los requisitos informáticos necesarios, la forma de hacer llegar los ejercicios a los alumnos y el modo como estos entregan sus respuestas figurarán claramente en la Convocatoria del examen, que se dispondrá en Moodle con suficiente antelación.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación global:

La calificación final será:

- Para los alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 4,0 en el examen parcial y sólo realicen la primera parte del examen final, su calificación será la mayor de las dos siguientes:

La media ponderada de PE1 (10%), PE2 (45%) y PE3 (45%).

La media ponderada de PE2 (50%) y PE3 (50%)

Para poder aprobar la asignatura, estos alumnos deben obtener una calificación mínima de 4,0 en PE3 y la calificación final debe ser igual o superior a 5.

- Para los alumnos que realicen el examen final completo: PE3 (100%). Para superar la asignatura, esta calificación debe ser igual o superior a 5.

Mediante sólo evaluación global

Descripción. Constará de varios ejercicios de carácter teórico y práctico, relativos a cualquier parte de la asignatura. La duración aproximada será de 3 horas.

Cada uno de los ejercicios teóricos constará de varias preguntas cortas de desarrollo aleatorias e individualizadas, en un tiempo fijo para responder en su conjunto. Cada uno de los ejercicios prácticos puede consistir en (1) un único problema a resolver igual para todos con datos aleatorios e individualizados, o (2 ó 3) dos o tres con varias preguntas prácticas cortas, de las que se debe señalar la solución correcta de entre las que se indican, debiendo justificarse la respuesta en un espacio tasado.

Criterios de calificación. Cada ejercicio se califica de 0 a 10. La nota del examen será la media ponderada de la calificación obtenida en los ejercicios del examen. La teoría y los problemas tienen el mismo valor, 50% los teóricos, 50% los prácticos.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios. Los detalles operativos sobre los requisitos informáticos necesarios, la forma de hacer llegar los ejercicios a los alumnos y el modo como estos entregan sus respuestas figurarán claramente en la Convocatoria del examen, que se dispondrá en Moodle con suficiente antelación.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación global

La calificación final será directamente la obtenida en el examen final. Para superar la asignatura, esta calificación deberá ser igual o superior a 5.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
SHORE PROTECTION MANUAL, SPM. (1984). U .S. Corps of Engineers. American Society of Civil Engineers, ASCE	Bibliografía	
Goda, Y. (2010). Random seas and design of maritime structures. Tokyo Press. Yokohama University. World Scientific. Third Edition	Bibliografía	
Negro, V. et al. (2008). Diseño de Diques verticales, Segunda edición. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Señor Número 26	Bibliografía	
Negro, V. et al. (2008). Diseño de Diques rompeolas, Segunda edición. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Señor Número 28	Bibliografía	
COASTAL ENGINEERING MANUAL (2006). CEM. U.S. Corps of Engineers. American Society of Civil Engineers, ASCE	Bibliografía	

Díez González, J. (1996). Guía Física de España. Las Costas. Alianza Editorial	Bibliografía	
De la Peña Olivas, J. M. (2007). Guía Técnica de estudios litorales. Manual de Costas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor Número 39	Bibliografía	
Copeiro del Villar, E. et al. (2008). Diques de escollera. Editorial Díaz de Santos	Bibliografía	
Horikawa, K. (1988). Nearshore dynamics and coastal processes. University of Tokyo Press	Bibliografía	
Dean, R. G. y Dalrymple, R. A. (1991). Water wave mechanics for engineers and scientists. Advanced series on Ocean Engineering. Volume 2. World Scientific Publishing	Bibliografía	
Suárez Bores, P. (1980). Apuntes de Diques. Análisis Multivariado de los Sistemas de diseño. ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de Publicaciones de Alumnos. Universidad Politécnica de Madrid	Bibliografía	
Suárez Bores, P. (1980). Formas costeras. ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de Publicaciones de Alumnos. Universidad Politécnica de Madrid	Bibliografía	
Recomendaciones para Obras marítimas. (1990) Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. ROM 0.2/90	Bibliografía	Bibliografía complementaria

Recomendaciones para Obras Marítimas. (2001). Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.0/2001	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1992). Acciones climáticas I: Oleaje. Anejo 3.1: Atas de Clima Marítimo en el Litoral Español. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.3/91	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1995). Acciones climáticas II: Viento. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.4/95	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Recomendaciones para Obras Marítimas. (2005). Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.5/2005	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1999). Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas de flotación. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 3.1/99	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1994). Proyecto y construcción de pavimentos portuarios. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 4.1/94	Bibliografía	Bibliografía complementaria

Recomendaciones para Obras Marítimas (2009). Recomendaciones del diseño y ejecución de obras de Abrigo. (Parte Iª. Bases y Factores para el proyecto. Agentes climáticos). Organismo Público Puertos del Estado. ROM 1.0/09	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Recomendaciones para Obras Marítimas (2012). Recomendaciones para el proyecto y ejecución de Obras de Atraque y Amarre. Tomo I y II de obras de Abrigo. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 2.0/11	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas y Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de 28 de Julio, 1989 y 1992	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Negro Valdecantos, V. y López Gutiérrez, J. S. (2003). Metodología para el Estudio de Obras litorales. Casos teóricos y prácticos. Servicio de Publicaciones de la E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 2003	Bibliografía	Bibliografía complementaria

Negro Valdecantos, V., López Gutiérrez, J. S. y Esteban Pérez, M. D. (2014). Problemas resueltos de Obras Marítimas. Ejercicios de la asignatura de Ingeniería Civil y Territorial. Garceta Grupo Editorial	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Aplicación Moodle. Se recomienda también el ?moodle? de la asignatura de Obras Marítimas de tercer curso Grado en Ingeniería Civil y Territorial	Recursos web	
Biblioteca del Grupo de Investigación y de la ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos	Equipamiento	
Reglamento de la Ley de Costas 2014. Real Decreto Legislativo 876/2014 de 10 de octubre. BOE 11 de octubre 2014	Bibliografía	Tras la publicación de la Ley 2/2013 de Costas se publica en 2014 el Real Decreto de aprobación de su Reglamento de Desarrollo y Ejecución
Agenda 2030. ODS	Bibliografía	Descripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe del 25 de Septiembre de 2019 del panel de Expertos de la IPCC sobre Océanos y Criosfera
Problemas resueltos de Ingeniería Marítima Avanzada. Negro Valdecantos, V.; López Gutiérrez, J. S. y Esteban Pérez, M. D. Garceta Grupo Editorial. ISBN 978-84-1728-943-0. 2019	Bibliografía	Libro de problemas de la asignatura
Recomendaciones para Obras Marítimas. ROM 1.1-18. Manual para el Diseño de Diques. Puertos del Estado 2019	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Ley 7/2021 de Cambio climático y transición energética	Bibliografía	Texto legislativo de consulta

RD 668/2022 de 1 de agosto Reglamento General de Costas	Bibliografía	Texto legislativo de consulta
--	--------------	-------------------------------

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Se considera fundamental el uso de la plataforma de tele enseñanza moodle donde se cargan todos los temas teóricos y prácticos de los conocimientos y temas de la asignatura.

La asignatura ha experimentado una mejora sustancial porque se ha rodado suficientemente las actividades en el laboratorio donde se analizan los factores de semejanza y la naturaleza de los ensayos de estabilidad estructural y funcional.

Destaca el nivel de estudiantes de diferentes centro de España que enriquece la docencia y las tareas realizadas.

Se han introducido en el temario los criterios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, concretamente, ODS 7 (Energías limpias), ODS 11 (Ciudad sostenible), ODS 13 (Cambio climático) y ODS 14 (Vida submarina).

Los exámenes se disponen en la semana 16 y 17 fuera de las 15 semanas lectivas. Esta circunstancia se debe a que son fijados por Jefatura de Estudios.